FATEC BARUERI • GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Liv Up

Controle de equipamentos de medição

Mapeamento do processo atual e estudo de melhorias no controle de termômetros

Bryan Arantes · Carlos Eduardo Lopes da Silva · Diogo de Souza Jambeiro Santos · Guilherme Assunção Vieira dos Santos · Vinícius Araujo de Jesus

A empresa

A Liv Up produz refeições congeladas. O estudo analisa o controle dos termômetros usados na produção e sua movimentação entre setores.

15

termômetros no estudo

Quantidade adotada no recorte e na simulação do projeto, sem representar todo o inventário da empresa.

5

setores no recorte

Áreas consideradas para estudar a distribuição, o uso e a movimentação dos termômetros.

BPMN

processo atual e proposto

O mapeamento compara o controle atual dos equipamentos com a formalização das movimentações.

COMO É HOJE

O cadastro inicial não acompanha todas as movimentações

1 • Cadastro

Os termômetros chegam e têm seus dados registrados em planilha.

2 • Entrega

Um técnico entrega os equipamentos aos líderes dos setores.

3 • Uso e trocas

Durante o uso, podem ocorrer empréstimos e mudanças de setor sem atualização formal.

4 • Recolhimento

O técnico busca os termômetros para calibração ou avaliação quando necessário.

⚠ **Após empréstimos e transferências, o setor na planilha pode não refletir a localização do termômetro.**

A FALHA

O registro inicial pode ficar desatualizado

Existe uma referência inicial na planilha e conhecimento informal sobre os equipamentos. Após empréstimos e transferências, essa informação pode deixar de representar a localização do termômetro, dificultando sua busca e seu recolhimento.

DIFICULDADES IDENTIFICADAS

Seis dificuldades do controle atual

Informação desatualizada

O termômetro muda de setor, mas a planilha pode manter o destino inicial.

Empréstimos informais

As trocas nem sempre têm origem, destino e envolvidos documentados.

Histórico incompleto

Faltam registros para reconstruir os setores por onde o equipamento passou.

Busca manual

A localização depende de consultas aos líderes e de procura nos setores.

Busca para calibração

O técnico pode não encontrar o equipamento no setor indicado na planilha.

Risco de extravio

A falta de atualização dificulta distinguir empréstimo, transferência e possível perda.

O PROCESSO PROPOSTO

Da retirada ao encerramento da responsabilidade

1
Retirar
A liderança retira o termômetro na central.

2
Conferir
Verificar condição e calibração antes de usar.

3
Registrar
Identificar líder, setor e horário da retirada.

4
Usar
Medir na produção e registrar as trocas de setor.

5
Devolver
No fim do turno, localizar e devolver à central.

6
Encerrar
Conferir o retorno e encerrar a custódia registrada.

⚠ **Inapto:** separar, comunicar manutenção/calibração e retirar outro apto. A regularização segue em paralelo.

🔍 **Não localizado:** consultar o histórico, buscar e registrar a ocorrência para apuração, vinculada ao último responsável.

Processo proposto · TO-BE. A liderança passa a retirar na central.

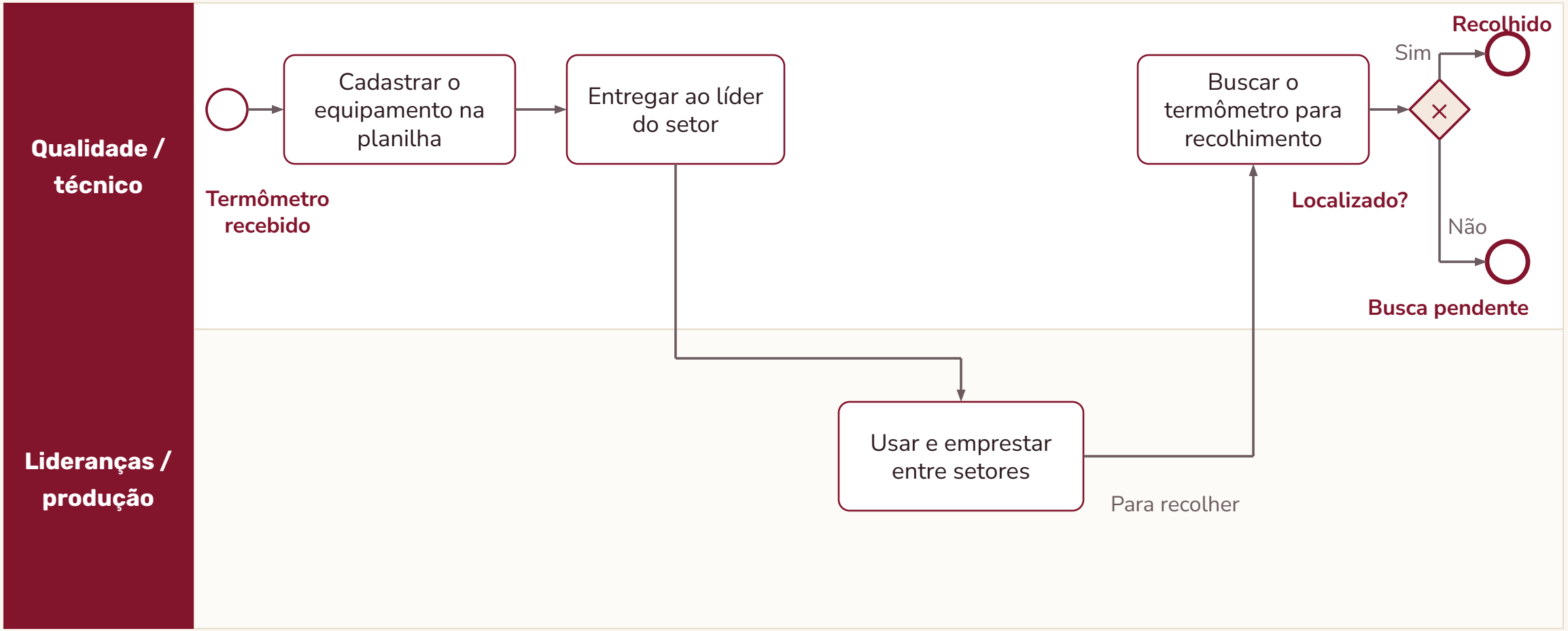
COMPARAÇÃO

Antes e depois, ponto a ponto

Aspecto	Hoje	Proposto
Distribuição	Cadastro em planilha e entrega pelo técnico	A liderança retira, confere e assume a custódia
Localização	O setor inicial pode ficar desatualizado	Último setor e localização aproximada
Responsável	A referência inicial pode se perder nas trocas	Registrar líder, setor, horário e cada recebimento
Troca entre setores	Empréstimos sem registro formal	Transferir responsabilidade e preservar o histórico
Calibração	O técnico procura o equipamento nos setores	Conferir antes de usar e substituir o inapto
Não localizado	Consulta informal e procura física	Buscar pelo histórico e registrar ocorrência
Devolução	Recolhimento conforme necessidade da operação	Devolver e encerrar a custódia no fim do turno

ANEXO • BPMN RESUMIDO

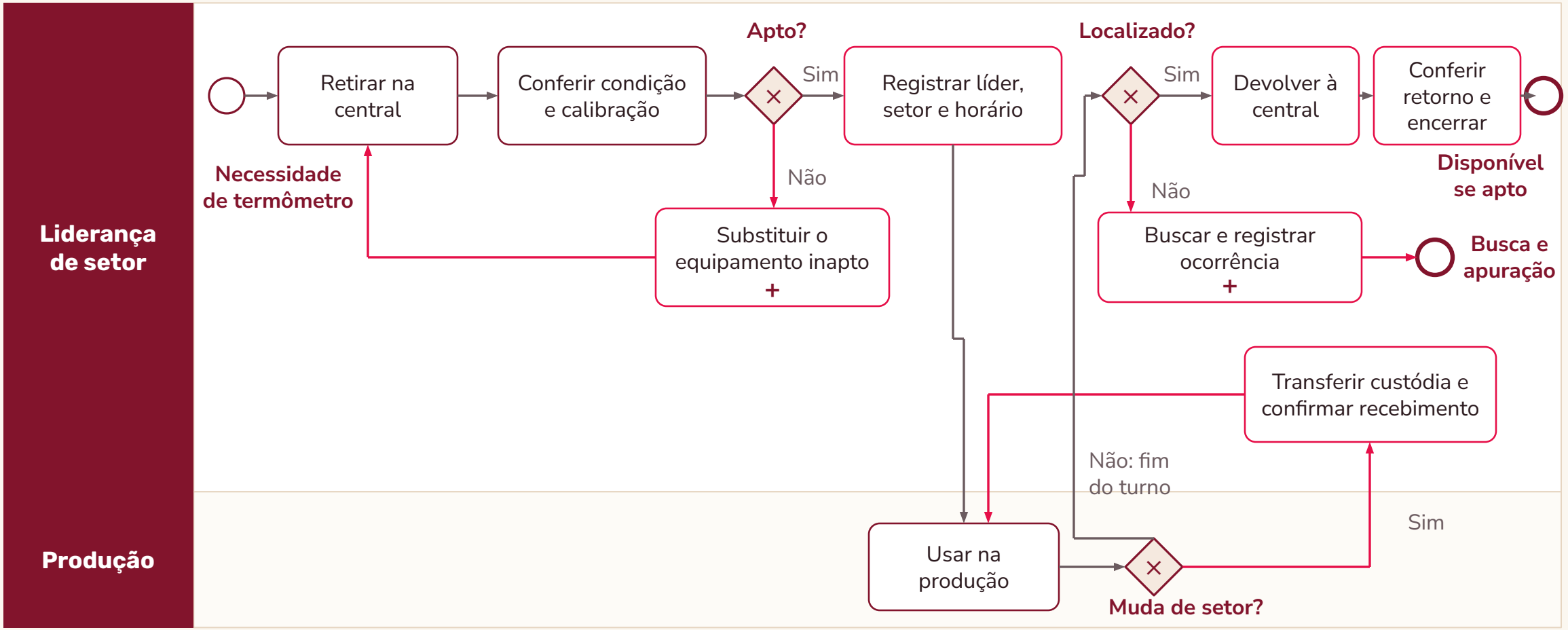
Processo atual (AS-IS)



Após a entrega, as trocas podem desatualizar a referência da planilha e exigir busca nos setores.

ANEXO • BPMN RESUMIDO

TO-BE: fluxo principal

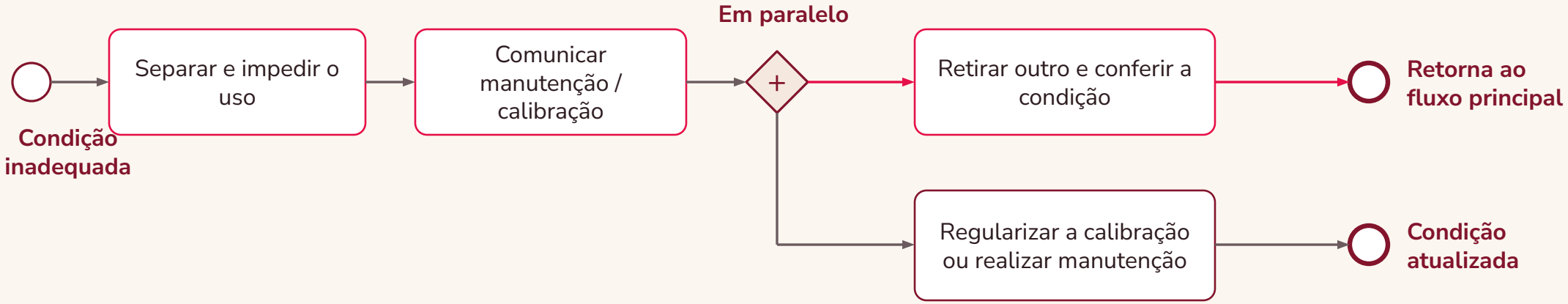


O ciclo de uso segue até transferência ou fim do turno. Os desvios marcados com (+) estão detalhados no próximo slide.

ANEXO • BPMN RESUMIDO

TO-BE: tratamento dos desvios

Equipamento inapto



A produção usa o substituto apto enquanto a área responsável regulariza o equipamento separado.

Equipamento não localizado



A ocorrência mantém a referência do último responsável para apuração. Ela não comprova extravio nem atribui culpa automaticamente.

O QUE MUDA NA PRÁTICA

Benefícios esperados do processo proposto

Responsabilidades definidas

Os registros de entrega e recebimento ajudam a identificar quem responde pelo equipamento.

Histórico das movimentações

Empréstimos, transferências e devoluções passam a compor o histórico do termômetro.

Apoio ao recolhimento

O último registro e a localização aproximada orientam a busca para calibração.

Menor dependência informal

A consulta aos registros reduz a dependência da memória das pessoas.

Os benefícios dependem da execução do processo, da atualização dos registros e da disponibilidade das informações.